BÁO CÁO LAB01 – LÀM QUEN PYTHON

Họ và tên: Nguyễn Chí Bàng

Mã số sinh viên: 3122480004

Ngày 13 tháng 4 năm 2026

Mục lục

Mở đầu **3**

1 Bài 1: Cài đặt và làm quen môi trường lập trình Python **4**

1.1 Bài 1.1: Cài đặt Python dùng bản phân phối Anaconda 4

1.1.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết 4

1.1.2 Code cài đặt 4

1.1.3 Kết quả chạy và giải thích 4

1.2 Bài 1.2: Quản trị môi trường Anaconda 5

1.2.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết 5

1.2.2 Code cài đặt 5

1.2.3 Kết quả chạy và giải thích 6

1.3 Bài 1.3: Lập trình trên JupyterLab/Jupyter Notebook 6

1.3.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết 6

1.3.2 Code cài đặt 7

1.3.3 Kết quả chạy và giải thích 7

2 Bài 2: Cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python **8**

2.1 Bài 2.1: Nhập/xuất và biểu thức tính toán 8

2.1.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết 8

2.1.2 Code cài đặt 8

2.1.3 Kết quả chạy và giải thích 9

2.2 Bài 2.2: Cấu trúc lựa chọn (if/elif/else) 9

2.2.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết 9

2.2.2 Code cài đặt 10
2.2.3 Kết quả chạy và giải thích 10
2.3 Bài 2.3: Cấu trúc lặp (for/while) 11
2.3.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết 11
2.3.2 Code cài đặt 11
2.3.3 Kết quả chạy và giải thích 12

3 Bài 3: Kỹ thuật lập trình Python (NumPy, Matplotlib) 13

3.1 Bài 3.1: Tính toán trên dãy số với NumPy 13
3.1.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết 13
3.1.2 Code cài đặt 13
3.1.3 Kết quả chạy và giải thích 14
3.2 Bài 3.2: Vẽ đồ thị với Matplotlib 14
3.2.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết 14
3.2.2 Code cài đặt 15
3.2.3 Kết quả chạy và giải thích 16

Mở đầu

Mục tiêu. Làm quen với môi trường lập trình Python và các kiến thức cơ bản/nâng cao theo Lab01.

Công cụ.

- Python (Anaconda/Miniconda), Jupyter Notebook/JupyterLab.
- Trình soạn thảo/IDE (ví dụ: PyCharm).
- Báo cáo viết bằng LaTeX (Overleaf, XeLaTeX).

Nguồn bài tập. Nội dung bài tập được tham khảo từ các tài liệu Lab01 và các notebook thực hành tương ứng.

Chương 1

Bài 1: Cài đặt và làm quen môi trường lập trình Python

1.1 Bài 1.1: Cài đặt Python dùng bản phân phối Anaconda

1.1.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết

- Tải và cài đặt Anaconda/Miniconda.
- Kiểm tra phiên bản Python sau khi cài đặt.
- Ghi nhận môi trường đã thiết lập để phục vụ thực hành.

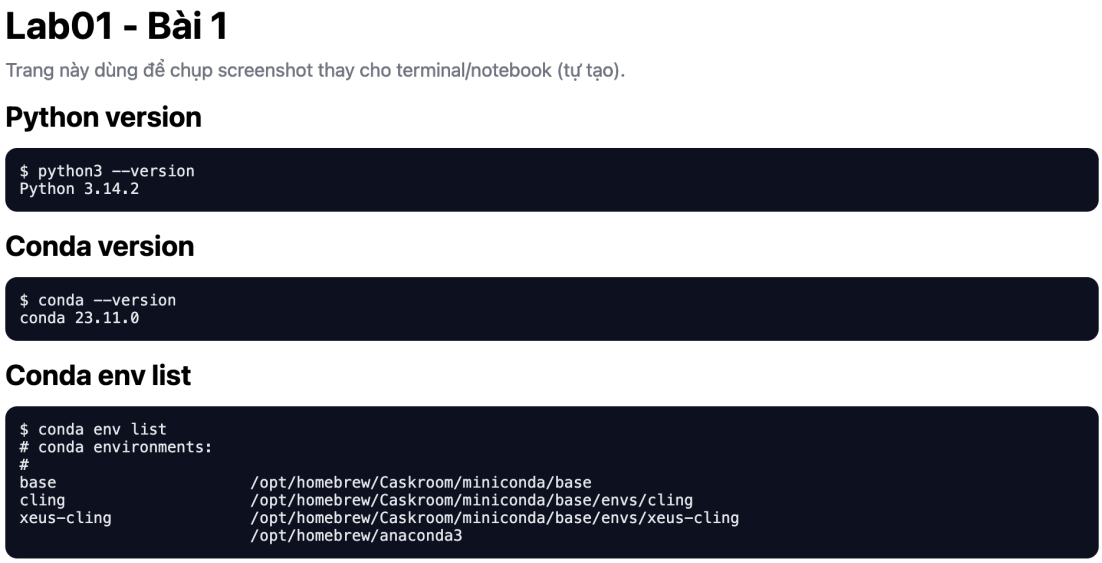
1.1.2 Code cài đặt

Phần này chủ yếu thao tác cài đặt (không có code Python). Nếu có lệnh kiểm tra, có thể ghi lại:

```
python --version
python
```

1.1.3 Kết quả chạy và giải thích

Chèn ảnh chụp màn hình kết quả kiểm tra phiên bản/console.



Hình 1.1: Kiểm tra phiên bản Python sau khi cài đặt (screenshot).

Giải thích: Ảnh thể hiện Python đã được cài đặt và có thể chạy từ terminal/console.

1.2 Bài 1.2: Quản trị môi trường Anaconda

1.2.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết

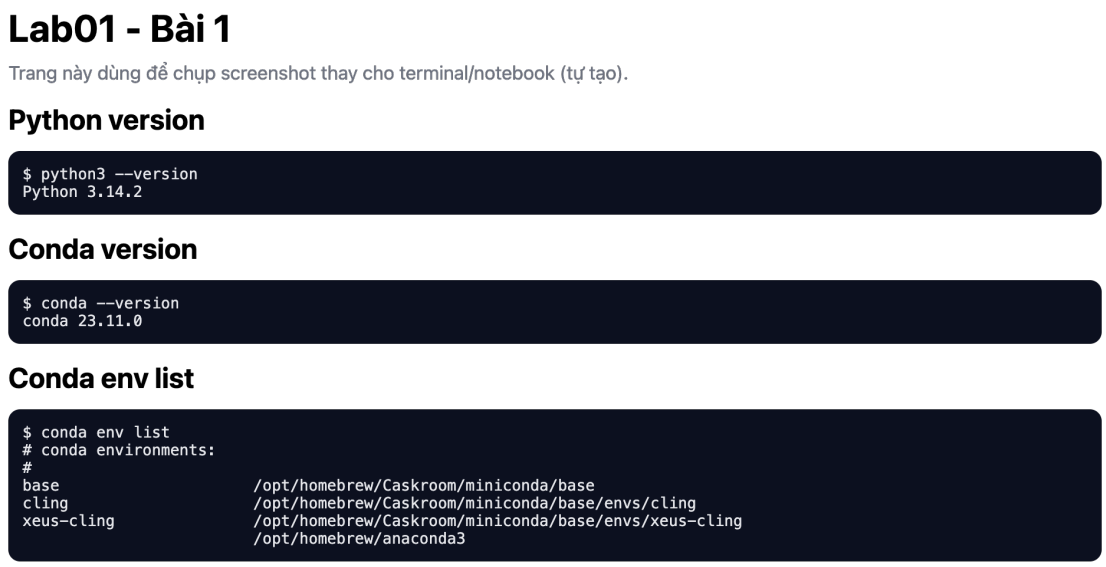
- Liệt kê các môi trường conda, liệt kê packages.
- Cập nhật conda/pip và cài các thư viện cần thiết (ipykernel, jupyter/jupyterlab, matplotlib, scipy, scikit-learn).

1.2.2 Code cài đặt

```
conda env list
conda list
python -m pip install --upgrade pip
```

```
conda update conda
conda install ipykernel jupyter
pip install jupyterlab==3.1.12
pip install matplotlib scipy scikit-learn
```

1.2.3 Kết quả chạy và giải thích



Hình 1.2: Liệt kê môi trường conda và packages (screenshot).

Giải thích: Môi trường `base` (hoặc môi trường thực hành) hoạt động và các thư viện đã được cài đặt thành công.

1.3 Bài 1.3: Lập trình trên JupyterLab/Jupyter Notebook

1.3.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết

- Khởi động JupyterLab tại thư mục thực hành.

- Tạo notebook, viết markdown + code để in `Hello, Python World!`.
- Chạy thử bằng Python console / notebook và ghi lại kết quả.

1.3.2 Code cài đặt

```python
print("Hello, Python World!")
```

1.3.3 Kết quả chạy và giải thích

Hình 1.3: Notebook in ra `Hello, Python World!` (screenshot).

Giải thích: Lệnh `print` xuất chuỗi ra màn hình, xác nhận môi trường notebook chạy được code Python.

Chương 2

Bài 2: Cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python

2.1 Bài 2.1: Nhập/xuất và biểu thức tính toán

2.1.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết

- Nhập dữ liệu từ bàn phím bằng `input()` và ép kiểu.
- Tính toán biểu thức theo đề bài, sử dụng thư viện `math` khi cần.
- In kết quả theo định dạng yêu cầu.

2.1.2 Code cài đặt

```python
import math

x = float(input("Moi ban nhap vao gia tri cua bien so x: "))
f_x = x + (x ** 5) / math.factorial(5) + math.sqrt(abs(x)) / (x ** (3.0 / 2))
print(f"Gia tri cua ham so f({x}) = {f_x:.2f}.")
```

2.1.3 Kết quả chạy và giải thích

Hình 2.1: Kết quả nhập x và tính $f(x)$ (screenshot).

Giải thích: Chương trình nhận x, tính theo công thức đề bài và in kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân.

2.2 Bài 2.2: Cấu trúc lựa chọn (if/elif/else)

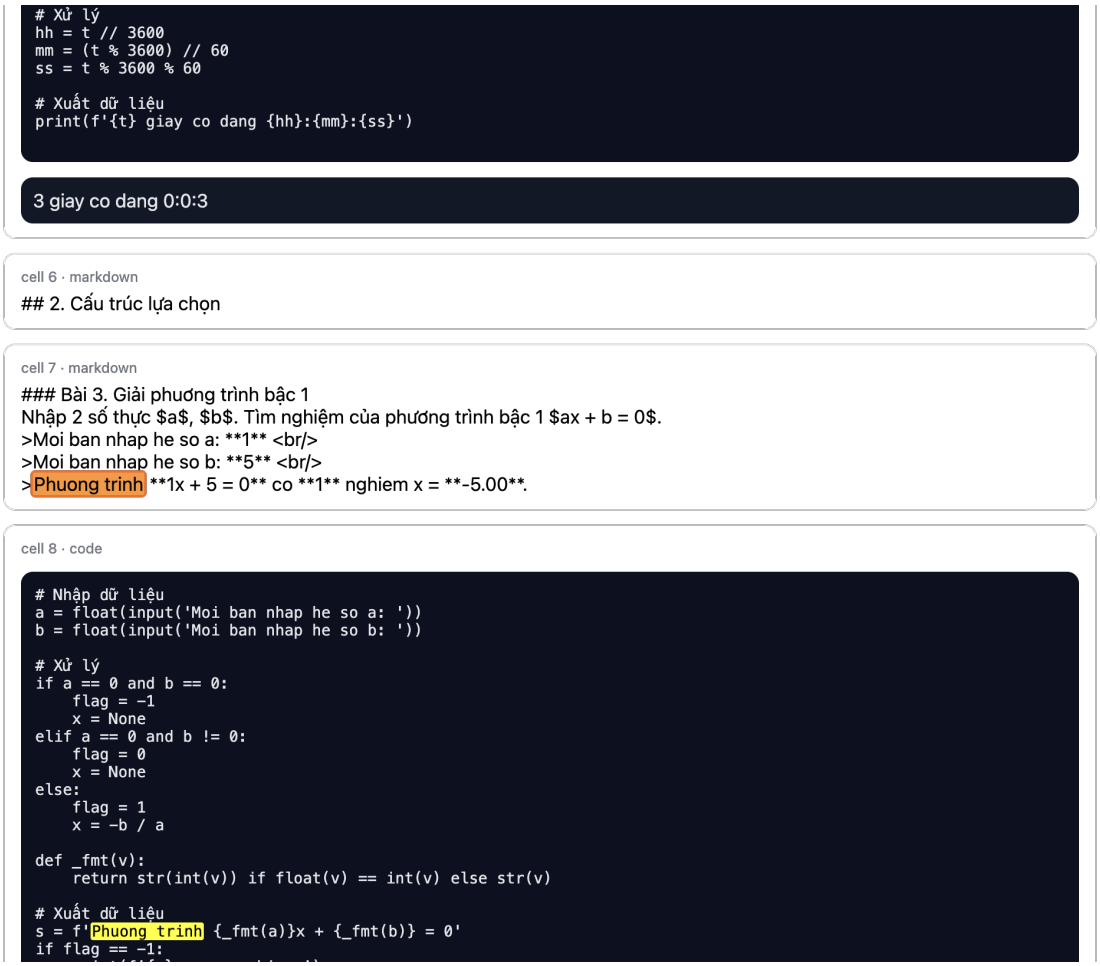
2.2.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết

- Xét các trường hợp của phương trình bậc nhất $ax + b = 0$.
- Nếu $a = 0$: xét tiếp b để kết luận vô nghiệm/vô số nghiệm.
- Nếu a
  $neq0$: tính nghiệm $x = -b/a$.

2.2.2 Code cài đặt

```python
a = float(input("Moi ban nhap he so a: "))
b = float(input("Moi ban nhap he so b: "))

s = f"Phuong trinh {a}x + {b} = 0"
if a == 0:
    if b == 0:
        print(f"{s} vo so nghiem.")
    else:
        print(f"{s} vo nghiem.")
else:
    x = -b / a
    print(f"{s} co 1 nghiem x = {x:.2f}.")
```

2.2.3 Kết quả chạy và giải thích



Hình 2.2: Giải phương trình bậc nhất (screenshot).

Giải thích: Kết quả phụ thuộc vào giá trị a, b. Chương trình xử lý đầy đủ 3 trường hợp: vô nghiệm, vô số nghiệm, hoặc 1 nghiệm duy nhất.

2.3 Bài 2.3: Cấu trúc lặp (for/while)

2.3.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết

- Sinh dãy số từ 1 đến n, duyệt và cộng dồn các số thoả điều kiện.
- Dùng toán tử % để kiểm tra chẵn/lẻ.

2.3.2 Code cài đặt

```
n = int(input("Moi ban nhap so nguyen n: "))
s = 0
for i in range(1, n + 1):
    if i % 2 == 0:
        s += i
print(f"Tong cac so chan tu 1 den {n} la {s}.")
```

2.3.3 Kết quả chạy và giải thích

```
key = s.strip().lower()
if key in en:
    i = en.index(key)
    print("Chuoi vua nhap hop le!")
    print(f'"{s}" bieu dien cho "{num[i]}" va ung voi tieng Viet "{vi[i]}"')
else:
    print("Chuoi vua nhap khong hop le!")
```

```
Chuoi vua nhap khong hop le!
```

cell 11 · markdown

3. Cấu trúc lặp

cell 12 · markdown

Bài 5. Tính tổng các số chẵn
Nhập một số nguyên n. Hãy tính tổng các số chẵn từ 1 đến n.
> Moi ban nhap so nguyen n: **100**
> Tong cac so chan tu 1 den **100** la **2550**.

cell 13 · code

```
# Nhập dữ liệu
n = int(input("Moi ban nhap so nguyen n: "))

# Xử lý
s = 0
for i in range(1, n + 1):
    if i % 2 == 0:
        s += i

# Xuất dữ liệu
print(f'Tong cac so chan tu 1 den {n} la {s}.')
```

```
Tong cac so chan tu 1 den 3 la 2.
```

cell 14 · markdown

Bài 6. Kiểm tra số nguyên tố

Hình 2.3: Tính tổng các số chẵn (screenshot).

Giải thích: Vòng lặp duyệt qua các số $1..n$, chỉ cộng các số chẵn nên tổng thu được đúng theo yêu cầu.

Chương 3

Bài 3: Kỹ thuật lập trình Python (NumPy, Matplotlib)

3.1 Bài 3.1: Tính toán trên dãy số với NumPy

3.1.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết

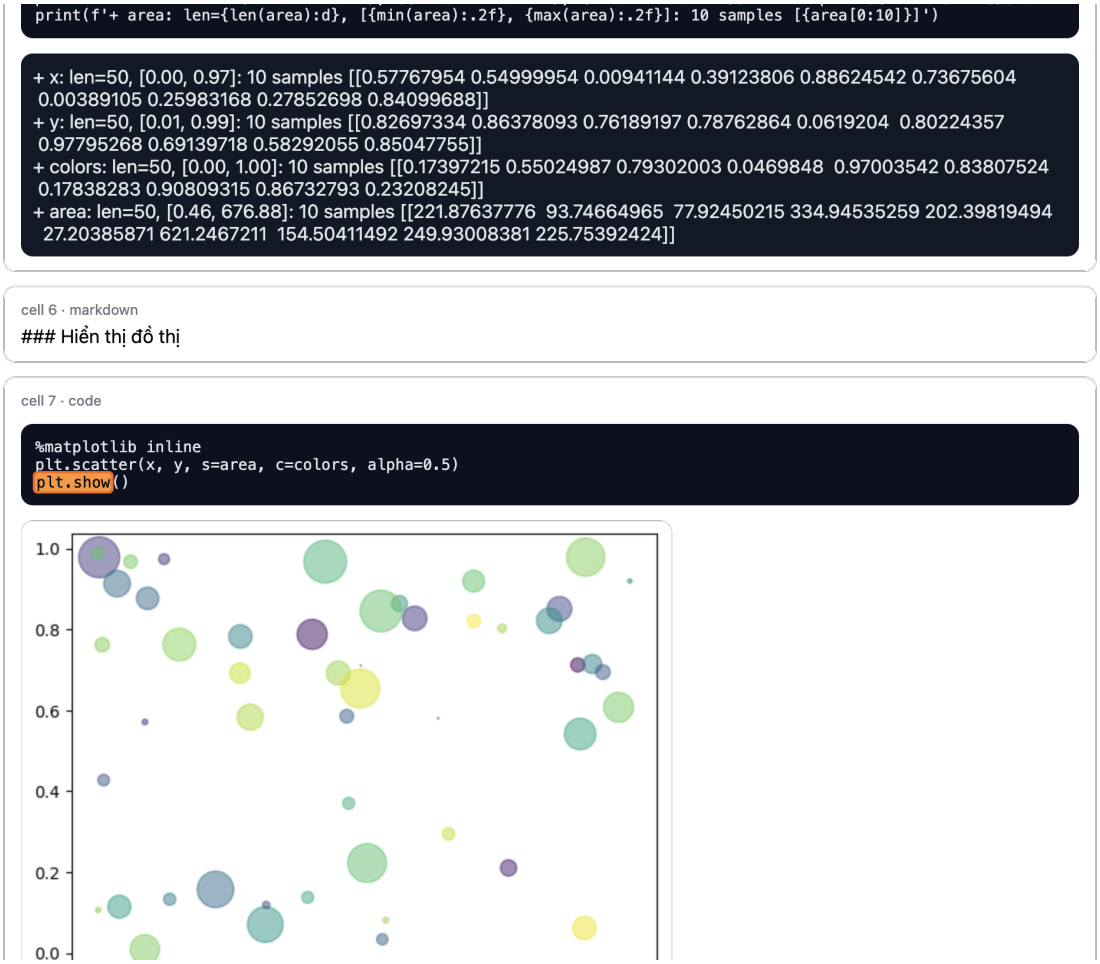
- Tạo mảng NumPy a gồm $N = 10$ phần tử.
- Thực hiện các phép toán: bình phương, tìm max/min/mean, tính phương sai và độ lệch chuẩn.
- In kết quả ra màn hình để kiểm tra.

3.1.2 Code cài đặt

```
import numpy as np

a = np.array([120, 183, 160, 175, 145, 162, 190, 160, 152, 162])
a2 = a * a

v_max = np.max(a)
v_min = np.min(a)
v_avg = np.average(a)

v_mean = np.sum(a) / len(a)
v_sigma2 = np.sum((a - v_mean) ** 2) / (len(a) - 1)
v_var = np.sqrt(v_sigma2)
```

```
print("Day so a:", a)
print("Binh phuong a:", a2)
print("Max:", v_max, "Min:", v_min, "Mean:", v_avg)
print("Phuong sai:", v_sigma2, "Do lech chuan:", v_var)
```

3.1.3 Kết quả chạy và giải thích



Hình 3.1: Kết quả thao tác mảng NumPy (screenshot).

Giải thích: NumPy hỗ trợ thao tác vector hoá nên các phép tính max/min/mean/variance thực hiện nhanh và gọn.

3.2 Bài 3.2: Vẽ đồ thị với Matplotlib

3.2.1 Mô tả bài tập và ý tưởng giải quyết

- Sinh dữ liệu hàm số (ví dụ: $\sin(x)$, $\cos(x)$) trong khoảng $x \in [-\pi, \pi]$.

- Vẽ 2 đường trên cùng biểu đồ, gắn nhãn và hiển thị.
- Chụp lại hình kết quả từ notebook.

3.2.2 Code cài đặt

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

X = np.linspace(-np.pi, np.pi, 256, endpoint=True)
C, S = np.cos(X), np.sin(X)

plt.plot(X, C, label="cos(x)")
plt.plot(X, S, label="sin(x)")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

3.2.3 Kết quả chạy và giải thích

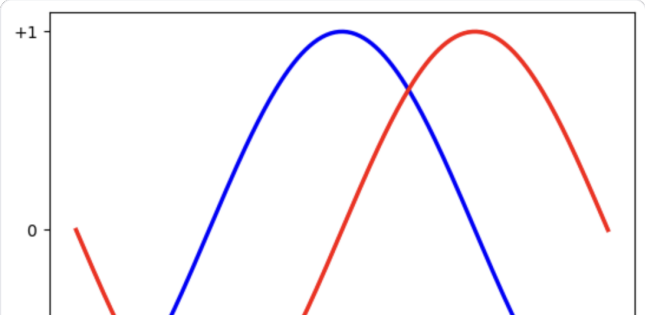
```
+ X: |X|=256, x in [-3.14, 3.14], 10 samples: [-3.14159265 -3.11695271 -3.09231277 -3.06767283 -3.04303288
-3.01839294
 -2.993753   -2.96911306 -2.94447311 -2.91983317]
+ Cos(X): |C|=256, C in [-1.00, 1.00], 10 samples: [-1.        -0.99969645 -0.99878599 -0.99726917 -0.99514692
-0.99242051
 -0.98909161 -0.98516223 -0.98063477 -0.97551197]
+ Sin(X): |S|=256, S in [-1.00, 1.00], 10 samples: [-1.22464680e-16 -2.46374492e-02 -4.92599411e-02 -7.38525275e-
02
 -9.84002783e-02 -1.22888291e-01 -1.47301698e-01 -1.71625679e-01
 -1.95845467e-01 -2.19946358e-01]
```

cell 14 · markdown

Hiển thị đồ thị

cell 15 · code

```
%matplotlib inline
plt.plot(X, C, color="blue", linewidth=2.5, linestyle="-")
plt.plot(X, S, color="red", linewidth=2.5, linestyle="-")
plt.xlim(X.min() * 1.1, X.max() * 1.1)
plt.xticks([-np.pi, -np.pi / 2, 0, np.pi / 2, np.pi],
           [r'$-\pi$', r'$-\pi/2$', r'$0$', r'$+\pi/2$', r'$+\pi$'])
plt.ylim(C.min() * 1.1, C.max() * 1.1)
plt.yticks([-1, 0, +1], [r'$-1$', r'$0$', r'$+1$'])
plt.show()
```



Hình 3.2: Đồ thị $\sin(x)$ và $\cos(x)$ (screenshot).

Giải thích: Đồ thị thể hiện đúng tính chất tuần hoàn của hai hàm lượng giác và sự lệch pha giữa sin và cos.